

Documento Técnico: Solução de Recuperação de Crédito PJ - Itaú

1. Introdução

Este documento técnico detalha a arquitetura, tecnologias e padrões de desenvolvimento utilizados na solução de recuperação de crédito para clientes Pessoa Jurídica do Itaú. O objetivo é fornecer uma visão abrangente do sistema, desde os desafios iniciais até a implementação da solução.

2. Contexto e Problema

- Necessidade: Um sistema eficiente para gerenciar a recuperação de crédito de clientes PJ.
- Desafios: Integração com sistemas legados, escalabilidade, segurança e monitoramento.

3. Objetivo da Solução

Desenvolver um sistema robusto e escalável para automatizar e otimizar o processo de recuperação de crédito.

4. Arquitetura da Solução

- Arquitetura em camadas e microsserviços.
- Integração com serviços externos (Amazon SQS).
- Monitoramento e observabilidade.
- Diagrama da arquitetura (incluir um diagrama visual).

5. Tecnologias Utilizadas

- Java 21 - Linguagem madura, performance, comunidade ativa.
- Spring Boot 3.x - Desenvolvimento rápido, configuração simplificada, microsserviços.
- Gradle 7.6 - Automatização de builds, gerenciamento de dependências.
- H2 Database - Banco de dados em memória para testes.
- Amazon EKS/ECR/SQS - Escalabilidade, resiliência, integração com a AWS.
- Swagger - Documentação automática da API.

- JUnit e Mockito - Testes unitários, garantia de qualidade.
- JWT - Autenticação e autorização seguras.
- SLF4J e Logback - Logging estruturado, depuração facilitada.
- Micrometer + Prometheus - Coleta de métricas, monitoramento de performance.
- Spring Cloud Sleuth + OpenTelemetry - Rastreamento distribuído, observabilidade.
- Grafana/Kibana - Visualização de dados, dashboards, análise de logs.

6. Padrões de Desenvolvimento e seus benefícios

- Adapter Pattern - Integração com sistemas legados.
- Facade Pattern - Simplificação de interfaces complexas.
- Service Layer Pattern - Separação de lógica de negócio.
- Dependency Injection Pattern - Inversão de controle, testes facilitados.
- Use Case Pattern - Organização em casos de uso.
- Command Pattern - Encapsulamento de operações.
- DTO (Data Transfer Object) - Transferência de dados entre camadas.
- Repository Pattern - Abstração do acesso a dados.
- Entity Pattern - Modelagem do domínio.

7. Motivos das Escolhas

- Todas as tecnologias utilizadas tem fácil implementação junto ao Java 21
- Ênfase na escalabilidade, manutenção e segurança.

8. Considerações Futuras

A aplicação foi desenvolvida para que possa ser evoluída com melhorias contínuas, novos casos de uso e otimização do monitoramento. Todas as dependências envolvidas podem ser substituídas a qualquer momento (a base de dados, a cloud, a tecnologia de fila, etc).

9. Conclusão

Ao longo desta apresentação, exploramos a solução de recuperação de crédito PJ desenvolvida para o Case, destacando os principais aspectos que

garantem sua robustez, escalabilidade e eficiência. Recapitulando, vimos:

- A necessidade de um sistema eficiente: Enfrentamos o desafio de otimizar a recuperação de crédito PJ, superando as limitações dos sistemas legados e garantindo a escalabilidade da solução.
- A arquitetura da solução: Adotamos uma arquitetura em camadas e microsserviços, integrando serviços externos como o Amazon SQS para garantir a resiliência e o desempenho do sistema.
- As tecnologias utilizadas: Selecionamos um conjunto de tecnologias modernas e maduras, como Java 21, Spring Boot 3x e serviços da AWS, para garantir a performance, a escalabilidade e a manutenibilidade da solução.
- Os padrões de desenvolvimento: Implementamos padrões de desenvolvimento como Adapter, Facade e Repository para garantir a organização do código, a manutenibilidade e a escalabilidade da solução.
- A importância da observabilidade: Adotamos ferramentas como Micrometer, Prometheus, Grafana e Kibana para monitorar a performance do sistema, diagnosticar problemas e garantir a qualidade da solução.
- Os próximos passos: Planejamos melhorias contínuas na performance e escalabilidade, a implementação de novos casos de uso e a otimização do monitoramento e observabilidade.

Acredito que a solução apresentada representa um avanço significativo na gestão da recuperação de crédito PJ do Itaú, proporcionando maior eficiência, agilidade e controle.